7-1 الانعكاس
Reflection

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

فيما سبق:

درستُ الانعكاس بوصفه تحويلًا هندسيًا.

(مهارة سابقة)

والآن:

- أرسم الصورة الناتجة عن الانعكاس.
- ارسم الصورة الناتجة عن الانعكاس في المستوى الإحداثي .

المفردات:

الانعكاس
reflection

محور الانعكاس
line of reflection

لماذا؟

تُظهر المسطحات المائية انعكاسات رائعة لما يُحيط بها.
ففي مسطحات الماء الراكدة، تلاحظ أن لكل نقطة فوق سطح الماء نقطة مناظرة لها تحته، هي صورتها الناتجة عن الانعكاس. وتكون المسافة بين النقطة الأصلية وسطح الماء مساوية للمسافة بين صورتها وسطح الماء.

رسم الانعكاسات: تعلّمت أن **الانعكاس** هو تحويل هندسي يقلب الشكل حول مستقيمٍ يسمى **محور الانعكاس**، بحيث يكون بُعد النقطة وبُعد صورتها عن محور الانعكاس متساويين.

مفهوم أساسي — الانعكاس حول مستقيم

أضف إلى مطويتك

الانعكاس حول مستقيم ينقل النقطة إلى صورتها كما يأتي:

- **إذا كانت النقطة واقعة على محور الانعكاس، فإن صورتها هي النقطة نفسها.**
- **إذا كانت النقطة غير واقعة على محور الانعكاس، يكون محور الانعكاس هو العمود المنصف للقطعة المستقيمة التي تصل بين النقطة وصورتها.**

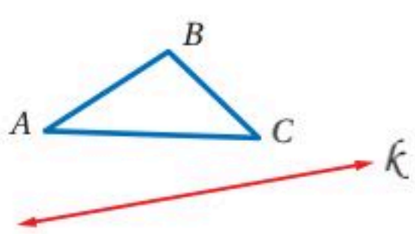
A لا تقع على المستقيم k — A تقع على المستقيم k

الرموز A', A'', A''' تمثل أسماء للنقاط الناتجة عن تحويل هندسي أو أكثر للنقطة A

لرسم صورة مضلع بالانعكاس حول مستقيم، ارسم صورة كل رأس من رؤوسه، ثم صل بين صور الرؤوس لتكوين صورة المضلع بهذا الانعكاس.

مثال 1 — رسم صورة مضلع بالانعكاس حول مستقيم

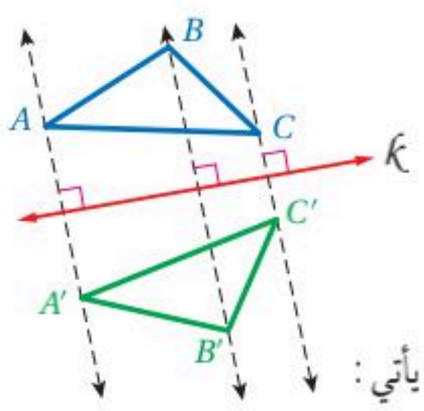
ارسم صورة الشكل بالانعكاس حول المستقيم المعطى.



الخطوة 1: ارسم مستقيمًا يمرُّ بكل رأس من رؤوس المثلث، ويكون عموديًّا على المستقيم k باستعمال مثلث الرسم.

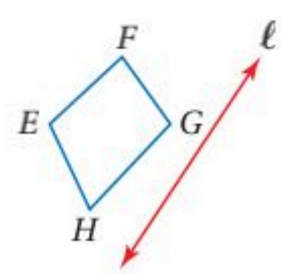
الخطوة 2: قِسِ المسافة بين النقطة A والمستقيم k باستعمال الفرجار، وعيّن النقطة A' ؛ بحيث يكون المستقيم k العمود المنصف لِـ $\overline{AA'}$.

الخطوة 3: كرِّر الخطوة 2 لتعين B' و C'، ثم صِل الرؤوس A', B', C' لتشكل صورة المثلث الناتجةَ عن الانعكاس.

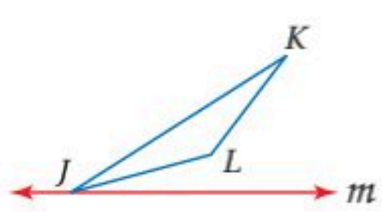


تحقق من فهمك ارسم صورة الشكل بالانعكاس حول المستقيم المعطى في كل شكل مما يأتي :

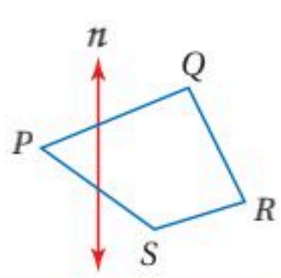
(1A



(1B



(1C



إرشادات للدراسة

الشكل الأصلي والصورة: سيكون الشكل الأصلي في هذا الكتاب باللون الأزرق دائمًا، وستكون الصورة باللون الأخضر.

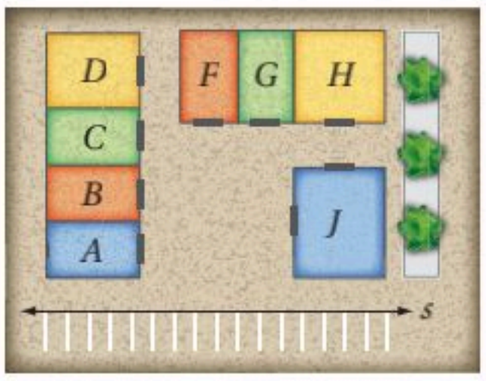
إرشادات للدراسة

تحويل التطابق: هو تحويل تكون فيه الصورة مطابقةً للشكل الأصلي.

لاحظ أن الانعكاس هو تحويل تطابقٍ، ففي المثال 1، يكون $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثال 2 من واقع الحياة — اختصار المسافات باستعمال الانعكاس

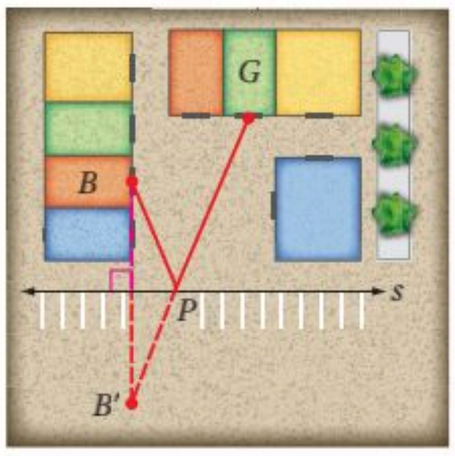


تسوق: اصطحب أحمد صديقه عليًّا في سيارته إلى السوق، حيث يرغب أحمد في الاتجاه إلى المتجر B ؛ لشراء بعض الملابس، بينما يرغب عليٌّ في الاتجاه إلى المتجر G ؛ لشراء حذاءٍ، ففي أي مكان من المواقف المحددة على المستقيم s يوقف أحمد سيارته، بحيث تكون المسافة التي سيقطعانها سيرًا للوصول إلى المتجرين أقل ما يمكن؟

افهم: **المعطيات:** أوقف أحمد سيارته في الموقف P على المستقيم s .
اتجه أحمد إلى المتجر B لشراء بعض الملابس.
واتجه علي إلى المتجر G لشراء حذاء.

المطلوب: حدد الموقف P على المستقيم s ، بحيث يكون $BP + PG$ أقل ما يمكن.

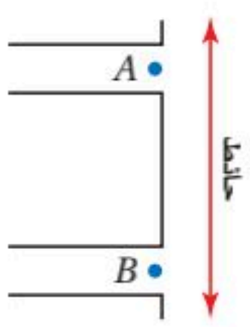
خطط: تكون المسافة الكلية من B إلى P ثم من P إلى G أقل ما يمكن، عندما تكون هذه النقاط على استقامةٍ واحدةٍ.



حُلَّ: ارسم $\overline{B'G}$. وعيّن P عند تقاطع المستقيم s مع $\overline{B'G}$.
علمًا بأن B' هي صورة النقطة B الناتجة عن انعكاس حول المستقيم s

تحقق: اختر مواقع أخرى للنقطة P على المستقيم s ، وقارن مجموع $BP + PG$ في كل حالة؛ للتحقق من أن الموقع الذي تم تحديده للنقطة P هو الذي يجعل هذا المجموع أقل ما يمكن.

تحقق من فهمك



2) **مبيعات تذاكر:** يريد فهد أن يختار موقعًا مناسبًا لبيع تذاكر مباراة كرة قدم، عيّن النقطة P على الحائط، بحيث تكون المسافة التي يسيرها شخصٌ ما من النقطة A إلى P ثم إلى النقطة B أقل ما يمكن.

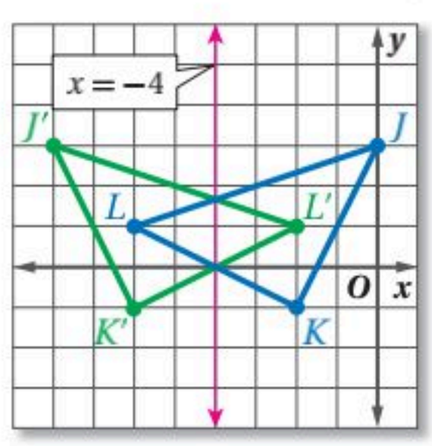
رسم الانعكاس في المستوى الإحداثي: يمكن أيضًا رسم الصورة الناتجة عن الانعكاس في المستوى الإحداثي حول مستقيم أفقيٍّ أو مستقيمٍ رأسيٍّ.

مثال 3 — رسم صورة بالانعكاس حول مستقيم أفقي أو مستقيم رأسي

مثِّل بيانيًّا $\triangle JKL$ الذي إحداثيات رؤوسه: $J(0, 3), K(-2, -1), L(-6, 1)$ ، ثم ارسم صورته بالانعكاس حول المستقيم المُعطى في كلٍّ مما يأتي:

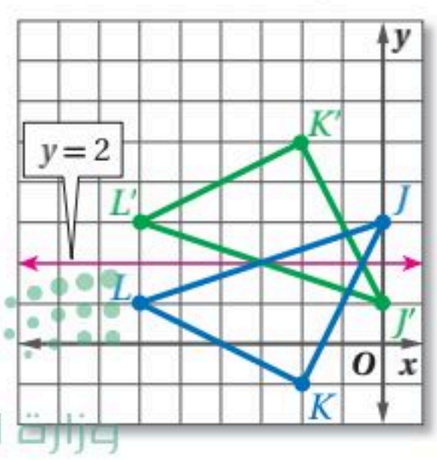
a) $x = -4$

استعمل خطوط الشبكة الإحداثية لإيجاد النقطة المناظرة لكل رأسٍ، بحيث يكون المستقيم $x = -4$ هو المنصف العمودي للقطعة المستقيمة التي تصل بين كل رأس وصورته.



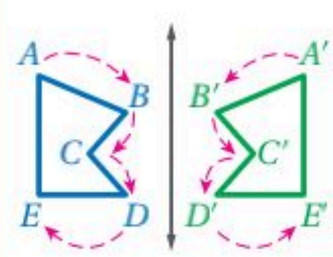
b) $y = 2$

استعمل خطوط الشبكة الإحداثية لإيجاد النقطة المناظرة لكل رأس، بحيث يكون المستقيم $y = 2$ هو المنصف العمودي للقطعة المستقيمة التي تصل بين كل رأس وصورته.



إرشادات للدراسة

خصائص الانعكاس: يحافظ الانعكاس على الأبعاد وقياسات الزوايا والاستقامة وترتيب مواقع النقاط، ولكن يعكس الاتجاه.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تحقق من فهمك

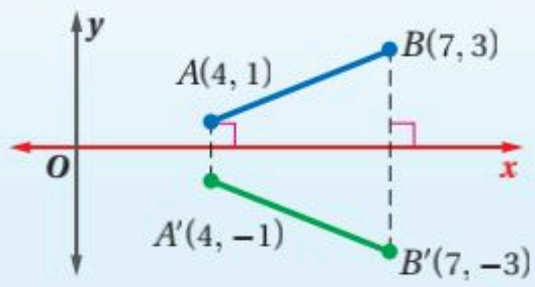
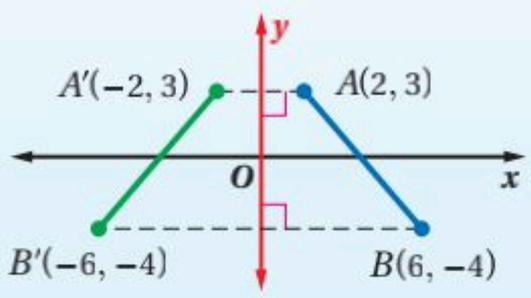
مثِّل بيانيًّا شبه المنحرف $RSTV$، الذي إحداثيات رؤوسه هي: $R(-1, 1), S(4, 1), T(4, -1), V(-1, -3)$، وارسم صورته بالانعكاس حول المستقيم المُعطَى في كلٍّ ممّا يأتي:

3A) $y = -3$ **3B)** $x = 2$

يمكنك استعمال القاعدة الآتية، عندما يكون محور الانعكاس هو المحور x أو المحور y .

مفهوم أساسي — الانعكاس حول المحور x أو المحور y

أضف إلى مطويتك

الانعكاس حول المحور x	الانعكاس حول المحور y
التعبير اللفظي: لتعيين صورة نقطة بالانعكاس حول المحور x، اضرب إحداثي y لها في -1	التعبير اللفظي: لتعيين صورة نقطة بالانعكاس حول المحور y، اضرب إحداثي x لها في -1
الرموز: $(x, y) \rightarrow (x, -y)$	الرموز: $(x, y) \rightarrow (-x, y)$
مثال: 	مثال: 

قراءة الرياضيات

التعبير عن الدالة بالصيغة الإحداثية: يمكن قراءة العبارة: $P(a, b) \rightarrow P'(a, -b)$ على النحو الآتي: تتحول النقطة P التي إحداثيَّاها a و b إلى النقطة P شرطة التي إحداثيَّاها a وسالب b .

مثال 4 رسم صورة بالانعكاس حول المحور x أو المحور y

مثِّل كل شكل مما يأتي بيانيًّا، ثم ارسم صورته بالانعكاس المحدد.

a) $\triangle ABC$ الذي إحداثيات رؤوسه: $A(-5, 3), B(2, 0), C(1, 2)$ بالانعكاس حول المحور x .

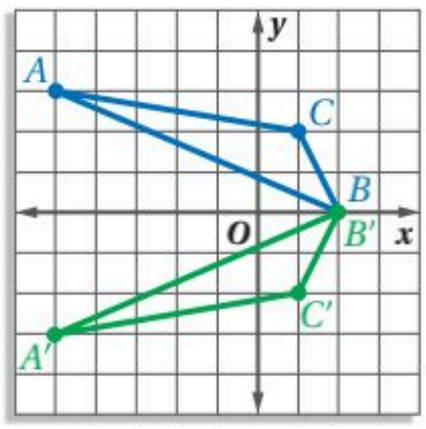
اضرب الإحداثي y لكل رأس في -1 .

$(x, y) \rightarrow (x, -y)$

$A(-5, 3) \rightarrow A'(-5, -3)$

$B(2, 0) \rightarrow B'(2, 0)$

$C(1, 2) \rightarrow C'(1, -2)$



b) متوازي الأضلاع $PQRS$ الذي إحداثيات رؤوسه: $P(-4, 1), Q(2, 3), R(2, -1), S(-4, -3)$ بالانعكاس حول المحور y .

اضرب الإحداثي x لكل نقطة في -1

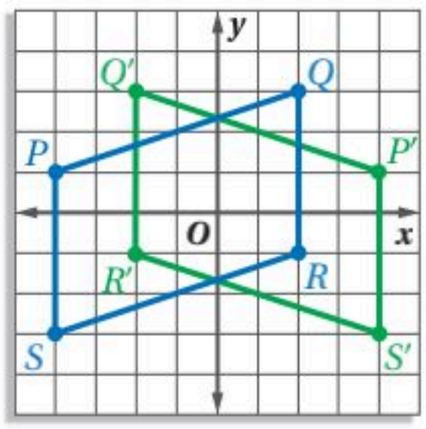
$(x, y) \rightarrow (-x, y)$

$P(-4, 1) \rightarrow P'(4, 1)$

$Q(2, 3) \rightarrow Q'(-2, 3)$

$R(2, -1) \rightarrow R'(-2, -1)$

$S(-4, -3) \rightarrow S'(4, -3)$



إرشادات للدراسة

النقاط الثابتة: تسمى النقطة B في المثال 4a نقطةً ثابتةً؛ لأنها اقترنت مع نفسها، وأن إحداثيَّيها هما نفس إحداثيَّي صورتها B′ بالانعكاس، فالنقاط الواقعة على محور الانعكاس هي فقط التي تبقى ثابتةً تحت تأثير الانعكاس.

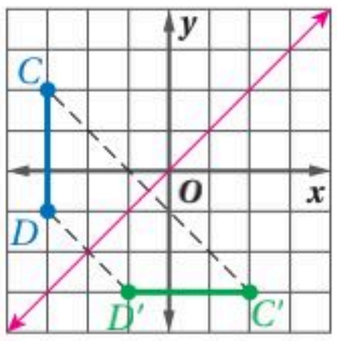
تحقق من فهمك

4A) المستطيل الذي إحداثيات رؤوسه: $E(-4, -1), F(2, 2), G(3, 0), H(-3, -3)$ بالانعكاس حول المحور x.

4B) $\triangle JKL$ الذي إحداثيات رؤوسه: $J(3, 2), K(2, -2), L(4, -5)$ بالانعكاس حول المحور y .

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

ويمكن أيضًا أن تعكس شكلًا حول المستقيم $y = x$ ، ففي المستوى الإحداثي المجاور، ارسم عمودًا من النقطة C على المستقيم $y = x$ ، وحيث إن ميل المستقيم $y = x$ يساوي 1، فإن ميل العمود الذي رسمته يساوي -1 ، لاحظ أنك تحركت من النقطة $C(-3, 2)$، بمقدار 2.5 وحدة إلى اليمين و 2.5 وحدة إلى أسفل فوصلت إلى نقطة تقاطع العمود الذي رسمته مع المستقيم $y = x$.



ومن هذه النقطة على $y = x$ ، تحرك 2.5 وحدة إلى اليمين و 2.5 وحدة إلى أسفل؛ لتعيّن النقطة $C'(2, -3)$ التي هي صورة النقطة C بالانعكاس حول المستقيم $y = x$.

وبطريقة مماثلةٍ نجد أن صورة $D(-3, -1)$ هي $D'(-1, -3)$.

وبمقارنة إحداثيات هاتين النقطتين بإحداثيات صورتَيهِمَا، يمكن الوصول إلى القاعدة الآتية للانعكاس حول المستقيم $y = x$.

مراجعة المفردات

المستقيمات المتعامدة: يكون المستقيمان غير الرأسيين متعامدين، إذا وفقط إذا كان ناتج ضرب ميليهما يساوي -1

مثال: المستقيمات الأفقية والرأسية تكون متعامدة دائمًا.

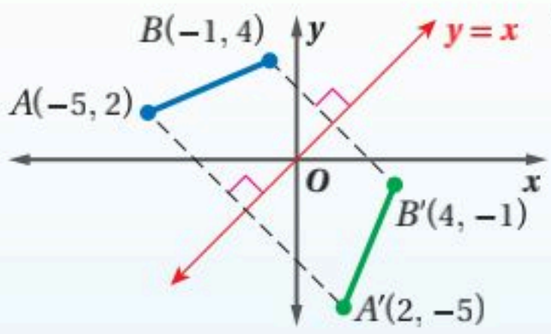
مفهوم أساسي — الانعكاس حول المستقيم $y = x$

أضف إلى مطويتك

التعبير اللفظي: لتعيين صورة نقطة بالانعكاس حول المستقيم $y = x$ ، بدّل موضعَي الإحداثيين x و y.

الرموز: $(x, y) \rightarrow (y, x)$

مثال:

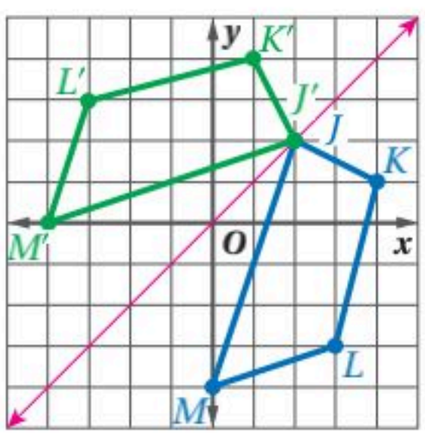


مثال 5 رسم صورة شكل بالانعكاس حول المستقيم $y = x$

مثِّل بيانيًّا الشكل الرباعي $JKLM$ الذي إحداثيات رؤوسه هي: $J(2, 2), K(4, 1), L(3, -3), M(0, -4)$، ثم ارسم صورته $J'K'L'M'$ بالانعكاس حول المستقيم $y = x$.

بدّل الإحداثيين x و y لكل الرؤوس.

$(x, y) \rightarrow (y, x)$
$J(2, 2) \rightarrow J'(2, 2)$
$K(4, 1) \rightarrow K'(1, 4)$
$L(3, -3) \rightarrow L'(-3, 3)$
$M(0, -4) \rightarrow M'(-4, 0)$

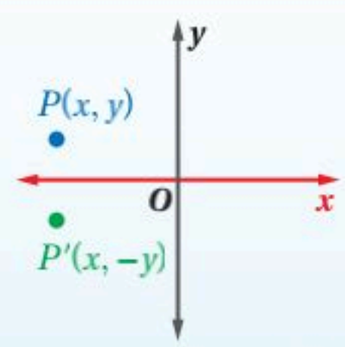
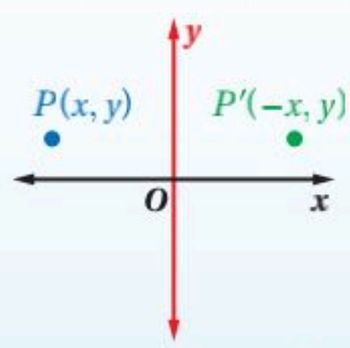
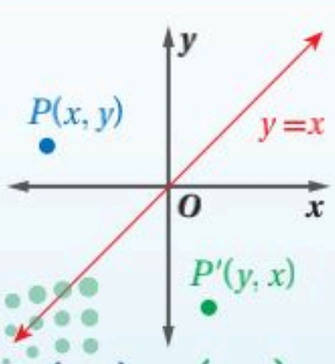


تحقق من فهمك

5) مثِّل بيانيًّا $\triangle BCD$ الذي إحداثيات رؤوسه هي: $B(-3, 3), C(1, 4), D(-2, -4)$، ثم ارسم صورته بالانعكاس حول المستقيم $y = x$.

ملخص المفهوم — الانعكاس في المستوى الإحداثي

أضف إلى مطويتك

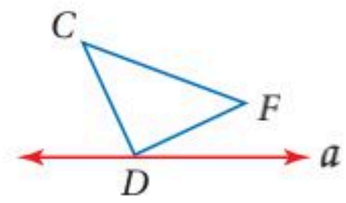
الانعكاس حول المحور x	الانعكاس حول المحور y	الانعكاس حول المستقيم $y = x$
 $(x, y) \rightarrow (x, -y)$	 $(x, y) \rightarrow (-x, y)$	 $(x, y) \rightarrow (y, x)$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

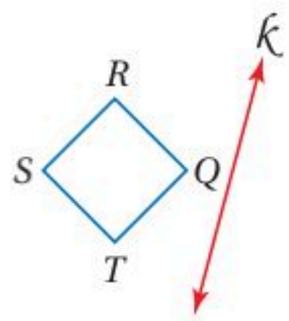
تأكد

المثال 1 ارسم صورة كل شكل مما يأتي بالانعكاس حول المستقيم المعطى:

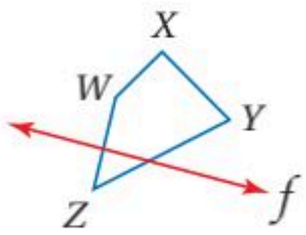
1)



2)

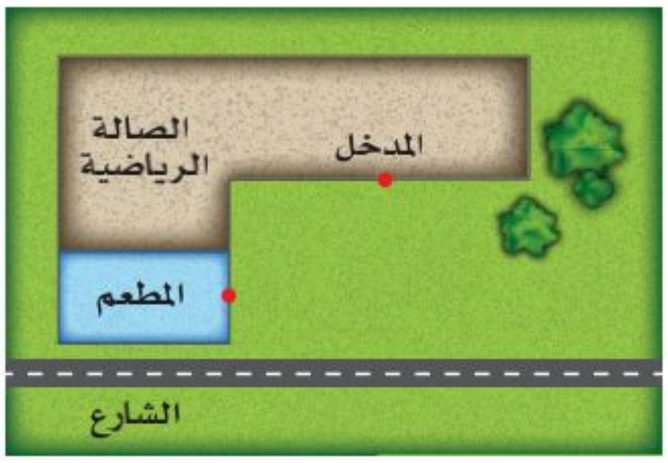


3)

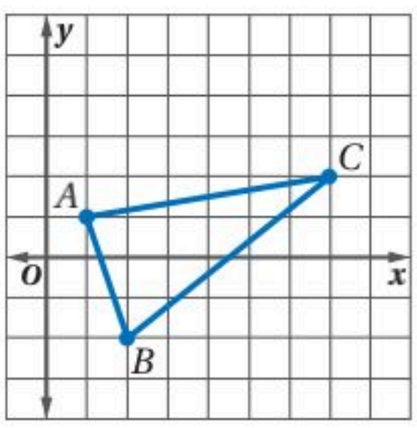


المثال 2

4) **مباريات:** ينتظر ماجد في المطعم صديقًا سيأتيه بتذكرة لحضور مباراة في الصالة الرياضية. في أي موقع على الشارع، يجب أن يُوقِفَ صديقه سيارته، حتى تكون المسافة التي يسيرها ماجد من المطعم إلى السيارة ثم إلى مدخل الصالة الرياضية أقل ما يمكن؟ ارسم شكلًا يوضح إجابتك.



المثال 3 **مثِّل بيانيًّا صورة $\triangle ABC$ المبيّن جانبًا بالانعكاس حول المستقيم المعطى في كلٍّ من السؤالين 6، 5.**



5) $y = -2$

6) $x = 3$

المثالان 4, 5 **مثِّل كل شكل مما يأتي بيانيًّا، ثم ارسم صورته بالانعكاس المحدد.**

7) $\triangle XYZ$ الذي إحداثيات رؤوسه هي: $X(0, 4), Y(-3, 4), Z(-4, -1)$ بالانعكاس حول المحور y.

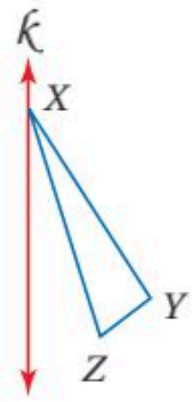
8) $\square QRST$ الذي إحداثيات رؤوسه: $Q(-1, 4), R(4, 4), S(3, 1), T(-2, 1)$ بالانعكاس حول المحور x.

9) الشكل الرباعي الذي إحداثيات رؤوسه: $J(-3, 1), K(-1, 3), L(1, 3), M(-3, -1)$ بالانعكاس حول المستقيم $y = x$.

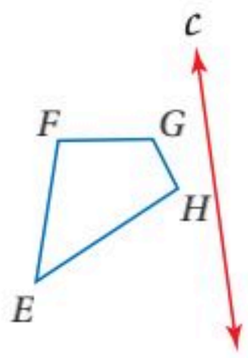
تدرب وحل المسائل

المثال 1 ارسم صورة كل شكل مما يأتي بالانعكاس حول المستقيم المعطى.

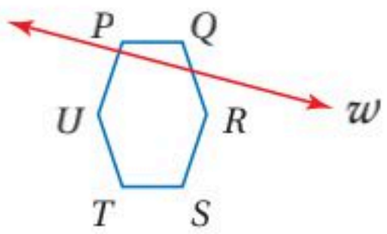
10)



11)

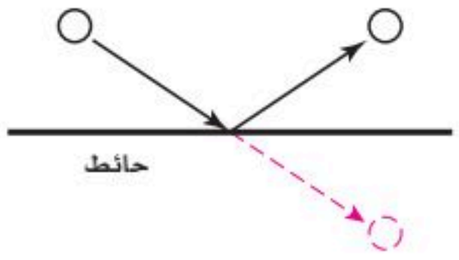


12)



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

المثال 2

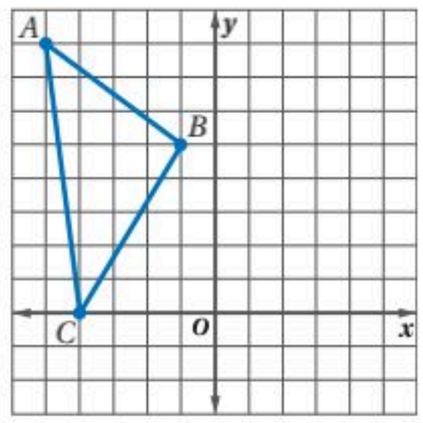


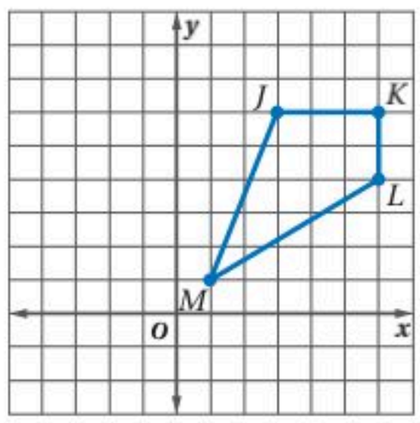
13) **كرة قدم:** عندما ترتطم كرة بحائطٍ فإنها ترتدُّ عنه وتتحرك في مسار نصف مستقيم يمثل انعكاس مسار حركتها لو أنها اخترقت الحائط كما هو موضح جانبًا.

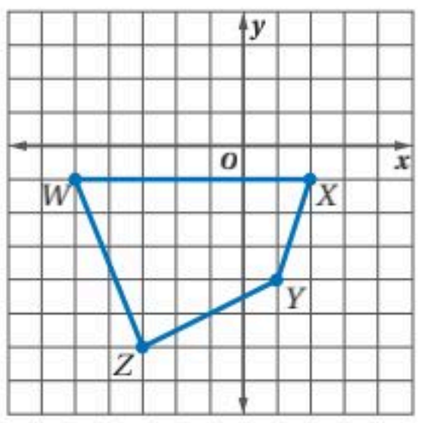
استعمل هذه المعلومات في رسم شكل يبين الموقع الدقيق للنقطة P على الحائط التي يجب أن يصوب سليمان إليها الكرة إذا كان يشارك في مباراة كرة قدمٍ في ملعبٍ داخليٍّ، ويريد أن يمرّر الكرة إلى صديقه يوسف عند النقطة C، متجنبًا لاعبًا من الفريق الخصم عند النقطة B، ولذلك قرر أن يركل الكرة من النقطة A إلى نقطة على الحائط الجانبي، بحيث ترتد عنه نحو النقطة C.

المثال 3

مثِّل صورة كل شكلٍ مما يأتي بيانيًّا بالانعكاس حول المستقيم المُعطَى .







14) $\triangle ABC, y = 3$

15) $JKLM, x = 1$

16) $WXYZ, y = -4$

17) $\triangle ABC, x = -1$

18) $JKLM, y = 4$

19) $WXYZ; x = -2$

المثالان 4, 5

مثِّل كل شكل مما يأتي بيانيًّا، ثم ارسم صورته بالانعكاس المحدد .

20) المستطيل $ABCD$ الذي إحداثيات رؤوسه: $A(-5, 2), B(1, 2), C(1, -1), D(-5, -1)$ بالانعكاس حول المستقيم $y = -2$.

21) المربع $JKLM$ الذي إحداثيات رؤوسه: $J(-4, 6), K(0, 6), L(0, 2), M(-4, 2)$ بالانعكاس حول المحور y.

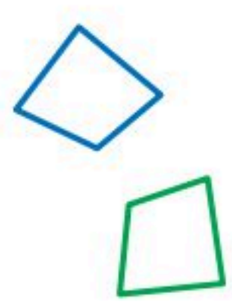
22) $\triangle FGH$ الذي إحداثيات رؤوسه: $F(-3, 2), G(-4, -1), H(-6, -1)$ بالانعكاس حول المستقيم $y = x$.

23) $\square WXYZ$ الذي إحداثيات رؤوسه: $W(2, 3), X(7, 3), Y(6, -1), Z(1, -1)$ بالانعكاس حول المحور x.

يُبيِّنُ كُلٌّ من الأشكال الآتية مضلعًا وصورته بالانعكاس حول مستقيمٍ ما، ارسم محور الانعكاس في كلٍّ منها.

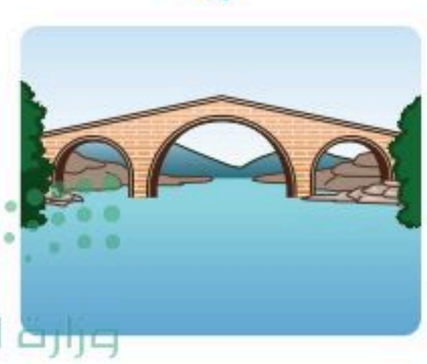
24)

25)



26)

27) **تصوير:** ارسم صورة الجسر الموضح في الصورة المجاورة بالانعكاس في الماء.



الربط مع الحياة

يلتقط المصورون الصور لأغراض متعددة، مثل الصحافة أو لأغراض علمية، ويتطلب العمل في بعض مجالات التصوير مثل التصوير الصحفي أو التصوير العلمي تدريبًا خاصًا.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

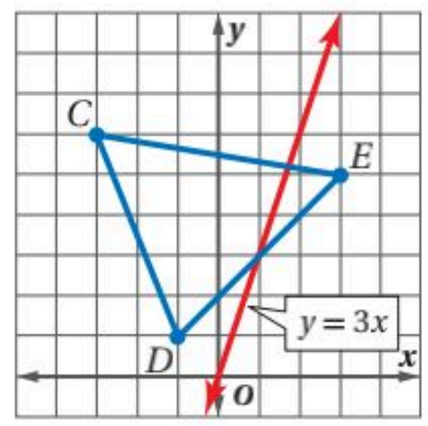
جبر: مثِّل بيانيًّا المستقيم $y = 2x - 3$ وصورته بالانعكاس حول المستقيم المعطى في كلٍّ مما يأتي، ثم اكتب معادلة المستقيم الناتج عن الانعكاس

28) المحور x

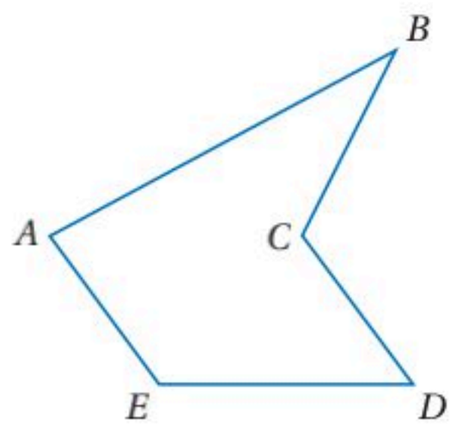
29) المحور y

30) المستقيم $y = x$

31) مثِّل بيانيًّا صورة $\triangle CDE$ المبين أدناه بالانعكاس حول المستقيم $y = 3x$.

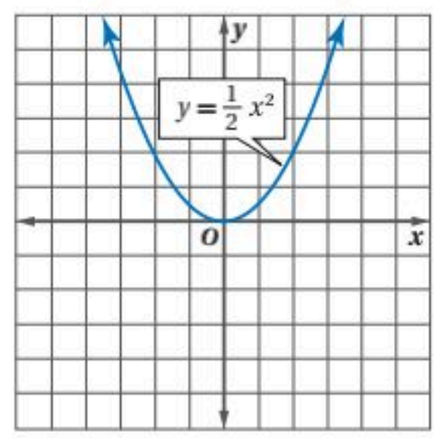


32) غيِّر موقع الرأس C ليصبح المضلع $ABCDE$ محدبًا، وتبقى أطوال أضلاعه كما هي دون تغيير.

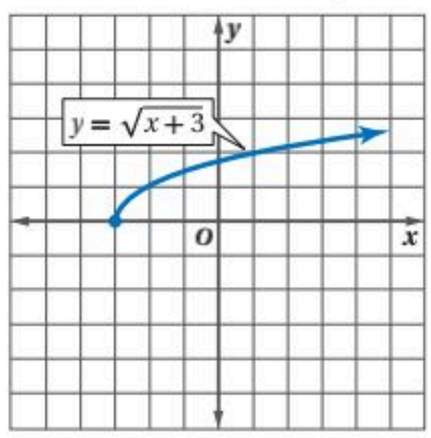


جبر: مثِّل بيانيًّا صورة كلٍّ من الدوال الآتية بالانعكاس حول المحور المحدّد، ثم اكتب معادلة الصورة الناتجة عن الانعكاس.

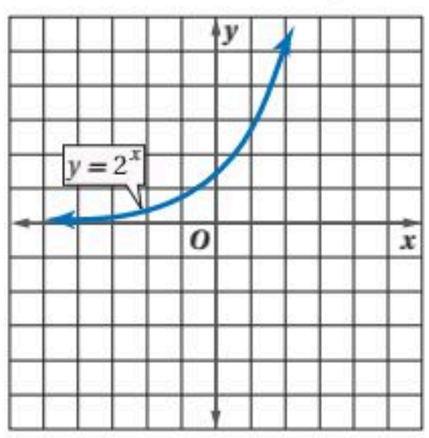
33) المحور x



34) المحور y



35) المحور x



36) **تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة ستستقصي الانعكاس حول نقطة الأصل.

a) **هندسيًّا:** ارسم المثلث $\triangle ABC$ في المستوى الإحداثي، بحيث تكون إحداثيات رؤوسه أعدادًا صحيحة موجبة.

b) **بيانيًّا:** عيِّن النقاط A', B', C' الناتجة عن الانعكاس، بحيث تكون النقطة الأصلية وصورتها ونقطة الأصل على استقامةٍ واحدةٍ، وتكون النقطة الأصلية وصورتها على البعد نفسه من نقطة الأصل.

c) **جدوليًّا:** انقل الجدول الآتي وأكمله.

	$\triangle ABC$		$\triangle A'B'C'$	
الإحداثيات	A		A'	
	B		B'	
	C		C'	

d) **لفظيًّا:** ضع تخمينًا حول العلاقة بين إحداثيات الرؤوس المتناظرة لشكلٍ وصورته الناتجة عن انعكاسه حول نقطة الأصل.

مسائل مهارات التفكير العليا

37) **اكتشف الخطأ:** يجد جميل وإبراهيم إحداثيات صورة النقطة $C\,(2, 3)$ الناتجة عن انعكاس حول المحور x، أيٌّ منهما إجابته صحيحة؟ وضّح إجابتك.

جميل	إبراهيم
$C'(2, -3)$	$C'(-2, 3)$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

38) **مسألة مفتوحة:** ارسم مضلعًا في المستوى الإحداثي، بحيث تكون صورته الناتجة عن انعكاس حول المحور x منطبقةً عليه تمامًا.

39) **مسألة مفتوحة:** ارسم شكلًا في المستوى الإحداثي، يكون اتجاه صورته الناتجة عن الانعكاس حول المستقيم $y = 1$ مماثلًا لاتجاه الشكل نفسه. وضِّح الشروط التي يجب توافرها لتحقيق هذا الأمر.

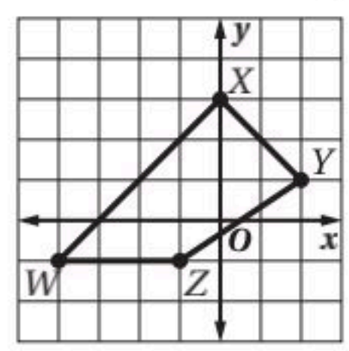
40) **تحدٍ:** إذا كانت صورة النقطة $A(4, 3)$ بعد الانعكاس حول مستقيمٍ معينٍ هي $A'(-1, 0)$، فأوجد معادلة محور الانعكاس. وضح إجابتكَ.

41) **تبرير:** هل تقع صورة نقطة بالانعكاس حول مستقيمٍ ما في الجهة الثانية من هذا المستقيم دائمًا أم أحيانًا أم لا تقع فيها أبدًا؟

42) **اكتب:** تقع النقاط P, Q, R على استقامةٍ واحدةٍ حيث أن Q واقعة بين P و R. باستعمال الهندسة الإحداثية، أثبت أن انعكاس هذه النقاط حول مستقيم يحافظ على الاستقامة وترتيب مواقع النقاط.

تدريب على اختبار

43) **إجابة قصيرة:** إذا كانت صورة الشكل الرباعي $WXYZ$ الناتجة عن انعكاسه حول المحور y هي $W'X'Y'Z'$، فما إحداثيات X'؟



44) إحداثيات النقطتين A, B في المستوى الإحداثي هي $(-2, 4), (3, 3)$ على الترتيب، احسب AB.

A $(1, 7)$

B $\sqrt{26}$

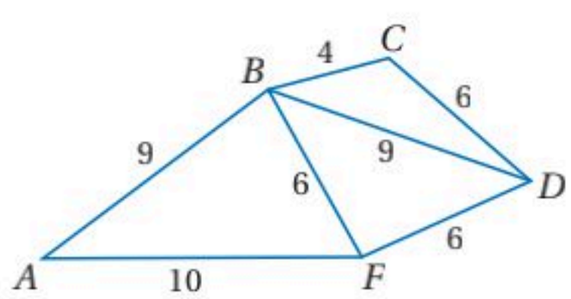
C $(5, -1)$

D $\sqrt{50}$

مراجعة تراكمية

45) **هندسة إحداثية:** في $\triangle LMN$، $\overline{PR}$ تقسِّم الضلعين MN , NL إلى قطع مستقيمة متناظرة أطولها متناسبة، إذا كانت $\frac{LP}{PN} = \frac{2}{1}$ وكانت $RN = 3$، فأوجد MR. **(الدرس 3-6)**

استعمل الشكل المجاور لتكتب متباينة تصف العلاقة بين قياسَي الزاويتين أو طولَي القطعتين المستقيمتين في كلٍّ مما يأتي. **(مهارة سابقة)**



46) $m\angle BDC, m\angle FDB$

47) $m\angle FBA, m\angle DBF$

استعد للدرس اللاحق

48) إحداثيات طرفيَ $\overline{AB}$ هما $A(5, 4)$, $B(3, -1)$، تحركت كلٌّ من هاتين النقطتين 3 وحداتٍ إلى اليمين و5 وحداتٍ إلى أسفل، فكانت مواقعهما الجديدة A' , B' على الترتيب.

a) اكتب قاعدة هذا التحويل الهندسي.

b) أوجد إحداثيات A' , B' .

c) أوجد طول كلٍّ من $\overline{AB}, \overline{A'B'}$.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447